安全可行主从博弈均衡
阶段四技术说明

全尺寸基准对比、SOH 耦合与消融

充电站微网数字孪生项目组

2026 年 9 月 11 日

摘要：本说明报告 SFSE 研究第四阶段成果：在全尺寸算例（24 时段、8 个 EV 用户群、储能 7500 kWh/3750 kW）上完成规模测试、基准对比、SOH 耦合与消融。核心发现：(1) **精确 KKT-MILP 在全尺寸下规模爆炸**，30 分钟未收敛，验证了学习/启发式加速的必要性；(2) 多起点 BRI 可在约 61 秒内求得安全可行均衡，净利润较固定电价基线提升 +37.8%；(3) SFSE 的电池 SOH 日衰减低于固定电价基线，实现” 收益—寿命” 双赢；(4) 无储能兜底时失负荷 3170 kWh，说明安全层与储能调度的必要性。

1 阶段四计划与全尺寸算例

阶段四目标：验证方法的可扩展性、与基线对比、耦合 SOH 寿命评价。全尺寸算例参数见表 **??**。

表 1： 全尺寸算例参数

项目	取值
时段数 T	24 h
EV 用户群 I	8（保留效用 1.05–1.55 元/kWh，可用时段错开）
储能	7500 kWh / 3750 kW，SOC 10%–90%，终端 $\geq$ 50%
新能源	光伏峰值 2900 kW，风电峰值 1050 kW，日总量约 36055 kWh
基础负荷	500–1700 kW，日总量约 24990 kWh
EV 最大期望充电量	4400 kWh
电价档位	{0.6, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8} 元/kWh

2 规模爆炸：精确 MILP 不可解

在 $T = 24$、$I = 8$、$K = 5$ 档位下，KKT+ 大 M 单层 MILP 含约 536 个 0-1 变量。由于互补约束的线性松弛很弱，分支定界树极大，**运行 30 分钟仍未收敛**。

相较之下，各子问题都很轻量（表 **??**），说明瓶颈仅在均衡问题的组合结构，这正是引入可扩展求解（BRI、代理、安全 RL）的动机。

表 2: 全尺寸下各子问题单次求解耗时

子问题	单次耗时	说明
跟随者 LP	0.15 s	用户最优响应
领导者 BESS MILP	0.05 s	给定负荷的储能调度
安全投影 LP	0.03 s	可行化
均衡 KKT-MILP	$>$ 1800 s（未收敛）	规模爆炸

3 可扩展求解与基准对比

采用多起点 BRI（初值 $\{0.9, 1.2, 1.5\}$）求解 SFSE，并与基线对比，结果见表 **??**。基线定义：B1 固定电价 1.2 + 最优储能；B2 规则储能（SimpleBalancing）；B3 高电价 1.5；B4 无储能兜底（仅新能源直供）。

表 3: 全尺寸基准对比（24 h / 8 用户）

方法	净利润 (元)	失负荷 (kWh)	弃电 (kWh)	SOH 衰减	可靠	耗时 (s)
SFSE (BRI+ 安全层)	**2694.4**	**0**	6602	$\mathbf{9.72 \times 10^{-5}}$	是	60.8
B1 固定电价 1.2	1955.8	0	6926	1.10×10^{-4}	是	0.1
B2 规则储能	1955.8	0	6926	1.07×10^{-4}	是	0.0
B3 高电价 1.5	−1205.7	0	8970	9.30×10^{-5}	是	0.1
B4 无储能兜底	−4017.0	3170	10135	2.74×10^{-5}	否	0.0

3.1 主要结论

- **收益提升**：SFSE 净利润 2694.4 元，较固定电价基线 1955.8 元提升 +**37.8**%，说明定价博弈显著提升运营商收益；
- **寿命耦合**：SFSE 的 SOH 日衰减 9.72×10^{-5} 低于 B1 的 1.10×10^{-4}，即 SFSE 在提高收益的同时**减缓电池老化**，体现” 定价—调度—寿命” 协同；
- **可靠性**：SFSE 与固定电价基线均无失负荷；B4 无储能兜底时失负荷 3170 kWh，可靠性失效，说明储能调度与安全层不可或缺；
- **高电价风险**：B3 因需求弹性导致 EV 充电量骤降、弃电上升，净利润为负，说明盲目抬价不可取，需博弈定价。

4 消融实验

- **无安全层**：B4 表明，缺少可行化与储能兜底时失负荷 3170 kWh，不满足离网可靠性；

- **无 SOH 感知**：SFSE 的寿命优势来自价格引导负荷错峰，降低深充深放（DOD）；若忽略 SOH，则无法量化该收益；
- **精确 vs 可扩展**：小算例（6 h）中 MILP 与 BRI 完全一致（间隙 0），全尺寸下 MILP 不可解而 BRI 可解，验证了可扩展路线的必要性。

5 结论与阶段五

阶段四验证了：精确 MILP 的全尺寸规模爆炸、BRI 的可扩展性、SFSE 相对基线的收益与寿命双赢、以及安全层/储能的可靠性价值。阶段五将：(1) 将安全 RL 与代理推广到全尺寸（用 BRI 解作示范标签）；(2) 引入不确定性场景（多日/极端天气）评估鲁棒性；(3) 整理论文、专利与开源评测基准。